

Resumos Nadador Salvador

1º Capítulo – O Instituto de Socorros a Náufragos

1800- Primeira embarcação de Salva-vidas foi oferecida pelo RNLI ao porto do PORTO.

1892 - Foi fundado o Real Instituto de Socorros a Náufragos pela rainha D. Amélia.

1909- 1º posto na praia da Trafaria

1910- Com a Implantação da República (5 outubro) passa-se a designar Instituto de Socorros a Náufragos (ISN)

1955- Surgem novos meios de salvamento (boia torpedo, prancha e cinto de salvamento)

1956- 1º curso de Nadador-Salvador (90 alunos)

1993- Ano em que o ISN se tornou membro da International Life Saving (ILS).

1995- Inclusão de 3 novos meios de salvamento (prancha de salvamento, boia torpedo, cinto de salvamento)

1998- Protocolo com a Mitsubishi (Sea Watch)

2001- 1º manual do Nadador-Salvador

Enquadramento legal:

O ISN pertence à AMN – autoridade marítima nacional.

O ISN pertence à estrutura da DGAM (Direção Geral da Autoridade Marítima)

Compete ao ISN:

- a) entidade competente para a coordenação e controlo das ações de fiscalização da conformidade do exercício da atividade de Nadador-Salvador (NS) profissional;
- b) Informar as entidades requerentes sobre a organização do respetivo processo de certificação;
- c) compete promover as ações necessárias para a avaliação externa do sistema;
- d) Responsável pela certificação dos NS para a prestação da assistência a banhistas nos espaços aquáticos em todo o território nacional;

e) compete definir as especificações técnicas dos materiais e equipamentos destinados às atividades de informação, apoio, vigilância, segurança, socorro a náufragos e salvamento prestado a banhistas;

f) Assegura o reconhecimento e certificação dos NS, Cursos e entidades formadoras, material e equipamentos para a assistência a banhistas.

Frente de Praia - O comprimento da faixa de areal sujeita a ocupação balnear

Regime geral segundo a Lei 68/2014 – 1 posto de praia a cada 100 metros ou fração de extensão de praia, 2 nadadores-salvadores a cada 100 metros (mais 1 a cada 50 metros adicionais ou fração)

Ex: Frente de praia – 90m – 1 posto de praia com 2 nadadores-salvadores.

Ex: Frente de praia – 110m – 2 postos de praia e 3 nadadores-salvadores.

Ex: Frente de praia – 220m – 3 postos de praia e 5 nadadores-salvadores.

Legislação:

Lei n.º 68/2014 (29 de agosto) – Regime jurídico do exercício da atividade e aprova o regulamento da atividade de Nadador-Salvador.

Decreto-Lei n.º 96-A/2006 (02 de junho) – Aprova o regime contraordenacional.

Coimas aplicáveis – NS (100 a 1000 euros) Concessionário (250 a 2500 euros).

Portaria n.º 321/2015 (1 de outubro) – Regulamento de uniformes do NS.

Lei nº68/2014 artigo 32º- A atividade do nadador-salvador está sujeita a inspeções técnicas periódicas:

-ISN

-APA (Agência portuguesa do ambiente)

-Órgão local da autoridade marítima

Capítulo 2 – Ser Nadador Salvador

Carreira Nadador-Salvador Profissional (NSP):

Nadador Salvador – Nadador Salvador Coordenador – Nadador Salvador Formador

Direitos do NSP:

- a) Possuir um seguro profissional adequado à atividade;
- b) Dispor dos meios e equipamentos adequados afetos à segurança, vigilância, socorro, salvamento e assistência aos banhistas.

Deveres Gerais do NSP:

- a) Vigiar a forma como decorrem os banhos em caso de acidente pessoal ocorrido com banhistas ou de alteração das condições meteorológicas;
- b) Socorrer os banhistas em situações de perigo, de emergência ou de acidente;
- c) Assegurar a vigilância do plano de água munido de meio de salvamento;
- d) Dispor de uniforme adequado que obedeça às especificações técnicas legalmente estabelecidas;
- e) Participar em ações de treino, simulacros de salvamento marítimo ou em outro meio aquático.

Deveres Especiais do NSP:

Exceto “colaborar com a instalação dos postos de praia de acordo com as instruções do ISN e respetivas autoridades (...) (Dever especial)” serão todos os começam com a palavra colaborar.

Conduta profissional do NSP:

Atenção, **C**omunicação, **P**revenção, **C**ompanheirismo, **D**ignidade

Competências do NSP:

- Informar
- Prevenir
- Socorrer
- Prestar o SBV (Suporte básico de vida)

Rotina, ausência de medidas de segurança e fadiga são fatores que contribuem para acidentes de trabalho.

O NS só pode içar a bandeira ao xadrez em casos especiais e de reconhecida emergência.

Fatores que contribuem para a ocorrência de acidentes de trabalho:

Rotina, ausência de medidas de segurança e fadiga

Sintomas comuns de desidratação do NSP:

Sede;
Sonolência;
Cansaço;

Relatórios (obrigatório preencher no prazo máximo de 24 horas):

Praia: Relatório de salvamento;

Piscina: Relatório de ocorrência;

Fardamento obrigatório do NSP:

Apito, pés de pato, camisola de manga curta e calção de banho (M/F)

Capítulo 3 – O afogamento

Definição de afogamento: Processo que resulta da insuficiência respiratória primária por imersão ou submersão em meio líquido.

Fases do afogamento:

Apneia voluntária (10 a 60 seg.);

Aspiração inicial de líquido ou dispneia (60 a 90 seg.);

Apneia terminal (90 seg. a 3 min.);

Espasmo glótico variável (3 min. A 5 min.).

Consequências do afogamento:

Morbidez;

Ausência de morbidez;

Morte.

Classificação do afogamento (com sintomatologia e procedimento):

Resgate aquático - Sem tosse, nem espuma na boca/nariz, nem dificuldade na respiração nem paragem respiratória nem PCR → Avaliar e dispensar a pessoa no local.

Grau 1 - Tosse sem espuma na boca ou nariz → Repouso/aquecimento/vigiar.

Grau 2 - Pouca espuma na boca e/ou nariz → O2 a 5Lt/min com óculos nasais.

Grau 3 - Muita espuma na boca e/ou nariz, com pulso periférico palpável → O2 a 15Lt/min com máscara facial composta.

Grau 4 - Muita espuma na boca e/ou nariz, sem pulso periférico palpável → O2 a 15Lt/min com máscara facial composta.

Grau 5 - Paragem respiratória, com pulso carotídeo ou sinais de circulação presente → Ventilação boca-a-boca sem compressão torácica, se retomar a respiração espontânea tratar como grau 4. Pode evoluir negativamente para grau 6.

Grau 6 - Paragem Cardiorrespiratória (PCR) → Reanimação Cardiopulmonar (2 ventilações mais 30 compressões torácicas)

Óbito - PCR com tempo de submersão >1h, ou rigidez cadavérica, ou decomposição corporal e/ou livores cadavéricos → Não iniciar a RCP e acionar as entidades competentes.

Sobrevivência de um náufrago exposto a uma temperatura de 21 graus é de 24H.

Perigos associados à temperatura da água:

Hipotermia - Temperatura corporal baixa além dos 35°C.

Hidrocussão (síndrome de imersão) - Acidente provocado pela súbita exposição à água com a temperatura 5°C abaixo da temperatura corporal.

Hipoxia - Diminuição de O₂ no sangue.

Anoxia – Ausência de O₂ no sangue.

O organismo humano consegue sobreviver em situações adversas extremas e meios inóspitos, até cerca de:

3 minutos sem oxigênio;

3 horas sem proteção e abrigo;

3 dias sem água;

3 semanas sem alimentos.

Capítulo 4 – Praias

Marítimas

As praias marítimas encontram-se em permanente equilíbrio dinâmico, consequência da interação entre as ondas incidentes na costa, transporte de sedimentos e a morfologia da praia. Funcionam com importantes reservatórios de sedimentos que são frequentemente alterados tanto pela ação do homem como pela energia das ondas. As praias marítimas com sedimentos mais grosseiros estão associadas a zonas de maior energia das ondas.

Declive das praias:

Planas - Declive pouco acentuado e normalmente são compostas por areia fina e firme

Com declive – Com declive médio ou acentuado onde a profundidade aumenta subitamente. As ondas são grandes e são de areia grossa normalmente.

Conceitos de ondas: Comprimento, período e amplitude

Amplitude da onda: Medida do distúrbio máximo durante um ciclo completo de oscilação. É medida em relação à linha de equilíbrio da onda e é medida em metros.

Mar total (SET): Sobreposição de grupos de ondas geradas pelo vento na superfície do mar.

Sota: Período de acalmia entre cada set.

Correntes:

Correntes de Mar:

O retorno ao mar da água das ondas e são normalmente mais fortes onde a praia tem o gradiente mais acentuado

Correntes de maré:

As correntes de maré são causadas pela subida ou descida da maré. Estas podem fluir paralelamente ou em ângulo em relação à margem. Ocorrem sobretudo na entrada de baías, enseadas ou foz de rios.

Agueiros ou “Rip Current”:

A água transportada para a praia acumula-se e procura retornar para o mar aberto, na zona de maior profundidade.

Tipos de agueiros:

Estacionários ou relativamente permanentes (em fundo rochoso);

Móveis;

Súbitos.

Características identificativas dos agueiros:

Ondas maiores e mais frequentes nos dois lados desta corrente;

Tremura da água no agueiro, quando à sua volta é lisa;

Cor da água acastanhada devido ao arrastamento da areia e sedimentos do fundo.

Marés:

Tempo entre marés: 6h12m entre cada maré alta e baixa e 12h25m entre 2 marés altas consecutivas

Maré sizígia (maré viva): O Sol e a Lua estão alinhados com a Terra.

Maré de quadratura (maré morta): Lua e o Sol estão posicionados num ângulo de 90° com a Terra.

Maré vazante: Movimento descendente das águas;

Maré enchente: Movimento ascendente das águas

Tipos de ondas:

Progressiva: Quando a crista da onda rebenta à frente da mesma e surge principalmente na vazante.

Mergulhante: Onda que rebenta sempre com força e pode, facilmente, atirar um nadador para o fundo do mar e ocorre geralmente na maré baixa.

Espraiada: Onda que apenas rebenta quando chega à linha de praia, devido a uma grande profundidade de água, de forma que a onda não perde velocidade e, portanto, não ganha altura

Bandeiras:

- a) É da responsabilidade do NS içar/arrear as bandeiras de sinais consoante o estado do mar ou por determinação da AMN.
- b) Bandeira axadrezada é de cor azul e branca.
- c) Bandeirolas de zona de banhos são de cor vermelha e amarela.
- d) Com nevoeiro a bandeira a içar é SEMPRE a **vermelha**;
- e) Bandeira **verde**: boas condições para a prática de banhos;
- f) Bandeira **amarela**: condições aceitáveis para a prática de banhos;
- g) Bandeira **vermelha**: Proibida a prática de natação e banhos, a simples permanência junto à linha de costa pode constituir um perigo.

Material que compõem o posto de praia (11):

- 1) Armação de praia;
- 2) Cercado de praia (5 metros quadrados);
- 3) Mastro de sinais (5 metros);
- 4) Bandeiras de sinais;
- 5) Mala de 1ºs socorros;
- 6) Boia circular c/ retenida de 36m;
- 7) Boia torpedo;
- 8) Cinto de salvamento;
- 9) Prancha de salvamento;
- 10) Carretel c/ retenida de 200m;
- 11) Vara de salvamento (extensível até 5 metros).

O edital de praia determina:

- a) O posto de praia e os demais materiais complementares destinadas à informação, vigilância e prestação de salvamento, socorro a náufragos e assistência a banhista;
- b) É instalado nas zonas de apoio balnear (ZAB), ou seja, à entrada da praia.

O concessionário tem a responsabilidade da aquisição dos materiais e equipamentos destinados à assistência a banhistas numa zona de apoio balnear (ZAB)

Meios e materiais complementares não obrigatórios num posto de praia:

Mota de água, viatura 4x4, embarcação de pequeno porte, moto 4x4 e apito.

Planos integrados

Plano Integrado de Salvamento (PIS) – responsável pelo socorro a náufragos numa zona de apoio balnear (ZAB) constituída por várias unidades balneares (UB) descontínuas.

Plano Integrado de Assistência a Banhistas (PIAB) – responsável pelo socorro a náufragos numa zona de apoio balnear (ZAB) constituída por várias unidades balneares (UB) contínuas.

Fluviais

Praia fluvial é o nome dado às margens arenosas de um rio. São cada vez mais procuradas pelos banhistas ainda que apresentem muitos riscos e perigos sob uma superfície aparentemente calma e estável. Aqui a água corre ininterruptamente e como consequência há a formação de ondas, remoinhos, retornos, rápidos e contracorrentes.

Tipos de correntes:

Remoinhos, Retornos, Funil ou Escadouro.

Retornos: Quando existe água a cair de um obstáculo forma uma corrente de retorno sobre ele próprio.

Capítulo 5 – Piscinas

Classificação das piscinas:

- a) Ambiente ou tipologia construtiva - Piscinas ao ar livre, cobertas, combinadas e convertíveis;
- b) Valência ou tipologia funcional - Tanques desportivos, aprendizagem e recreio, infantis, recreio e diversão e polivalentes.

Perigos associados às piscinas:

- Ambientais (Profundidade, tamanho, formato, etc.)
- Humanos (Idosos, crianças, sob efeito do álcool, etc.)

Lesões mais comuns nas piscinas:

- a) Fraturas;
- b) Luxações;
- c) Cãibras;
- d) Hemorragias.

Material que compõem o posto de piscina:

- 1) Armação de piscina;
- 2) Boia circular;
- 3) Cinto de salvamento;
- 4) Vara de salvamento;
- 5) Mala de 1ºs socorros;
- 6) Plano rígido c/ cintas de fixação e imobilizador de cabeça.

Armação de piscina:

É o local onde são fixadas as instruções do ISN e onde contém os meios de salvamento devidamente arrumados.

Cadeira telescópica:

- É obrigatório a sua colocação em piscinas com plano de água superior a 500 m².
- Em piscinas com plano de água inferior a 500 m² o seu uso é facultativo.

Dispositivo de segurança quanto ao quantitativo de NS:

- a) 1 NS permanente quando a lotação instantânea máxima é de até 400 utentes;
- b) Adiciona-se mais 1 NS por cada 400 utentes em lotação instantânea máxima adicionais.

Tipos de vigilância:

- Estática
- Dinâmica

Sistemas de observação:

- Observação total e vigilância de emergência.

Sistema 10:20:

- a) 10 segundos para identificar uma situação de risco;
- b) 20 segundos para atuar em caso de emergência (tempo máximo de atuação).

Comunicação utilizada nas piscinas:

- Verbal, gestual e sonora.

Requisito técnico de segurança:

- Normas de funcionamento e os períodos de vigilância devem ser afixados em local visível.

Sinalética utilizada nas piscinas de uso público:

- a) Placas de interdição;
- b) Perigos e riscos;
- c) Recomendações.

Capítulo 6 – O salvamento

Fases do Salvamento Aquático

RECONHECIMENTO:

Alerta SOS (outros nadadores-salvadores, concessionário, capitania, ...);

Despir ou vestir roupas que facilitem o salvamento;

Localizar e contabilizar o número de náufragos;

Avaliar as condições climáticas e de mar embora devam estar sempre presentes.

PLANEAMENTO:

Seleciono o método e o meio de salvamento.

Os métodos que conheço são: **Alcançar, Lançar, Caminhar, Remar, Nadar e Rebocar.**

Em função do método escolho o meio.

AÇÃO:

Entrar rapidamente na água com o meio selecionado, nado em natação de salvamento até junto do náufrago. **PÁRO** a uma distância de **SEGURANÇA** de 3/4 metros para avaliar o estado de consciência.

CONSCIENTE? Interponho e faculto o meio, incuto calma e confiança e dou instruções para rebocar para terra.

INCONSCIENTE? Faço o 2º pedido de ajuda, aproximo-me do náufrago, retiro as vias aéreas para fora da água, desobstruo e verifico se existe alguma respiração espontânea.

SIM? Reboque para terra.

NÃO? Administro 10 insuflações no método boca-nariz e depois reboco para terra.

Chegando a terra a primeira coisa que faço é libertar-me do meio de salvamento e depois **TRANSPORTE** o náufrago para um local seguro.

Transportes que conheço: **marcha com assistência ao náufrago, arrasto, bombeiro e a dois.**

Transporto o náufrago para um local seguro, coloco-o em decúbito dorsal, com os braços em cruz e paralelo à linha da água.

Coloco-me preferencialmente do lado direito da vítima e **NUNCA** de costas para o mar.

Cadeia de sobrevivência do afogamento



David Szpilman, Jonathon Webber, Linda Quan, Joost Bierens, Luiz Morizot-Leite, Stephen John Langendorfer, Steve Beerman, Bo Løfgren
Creating a drowning chain of survival. Resuscitation (2014), <http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2014.05.034>

Todos estes elos são de igual importância

Cadeia de sobrevivência



Ligar 112 → SBV → Desfibrilador → Suporte avançado de vida

Triagem dos naufragos:

1. Os naufragos conscientes (os não nadadores);
2. Os naufragos conscientes (os que sabem nadar);
3. Os naufragos inconscientes.

As componentes do resgate e salvamento são constituídas pelos seguintes passos:

Entrada, aproximação, reboque e transporte.

Sinalética específica entre nadadores-salvadores



1
O náufrago encontra-se na zona do NS.



2
O náufrago encontra-se mais à frente (mar).



3
O náufrago encontra-se mais à frente e à direita.



4
O náufrago encontra-se mais à frente e à esquerda.



5
O náufrago encontra-se mais atrás.



6
O náufrago encontra-se mais atrás e à direita.



7
O náufrago encontra-se mais atrás e à esquerda.



8
Pedido de 2ª ajuda [112].



9
Compreendido - OK.



10
O NS necessita de apoio.



11
Náufrago submerso.

Tipos de reboques (sem meios):

- a) Reboque convencional;
- b) Reboque pelas axilas;
- c) Reboque cruzado;
- d) Reboque com os braços em “V” - (técnica utilizada para quando existe suspeita de trauma);
- e) Reboque pelos maxilares.

Sistema de sinalização com apito:

1 sopro curto – Usado para chamar individualmente a atenção de utentes e banhistas. O som deve ser acompanhado de um braço a apontar;

2 sopros curtos – Usado para chamar a atenção de outros Nadadores-Salvadores;

3 sopros longos – Usado para sinalizar o início de procedimento de salvamento e emergência.

Administração de insuflações

Utilização de pocket mask para diminuir a probabilidade de transmissão de bactérias ou doenças.

Cuidados a ter:

Na abordagem ao náufrago:

- a) Dar indicações curtas, claras e precisas;
- b) Ceder o meio de salvamento;
- c) Evitar situações de submersão.

Reboque de náufrago(s):

- a) Que a vítima tenha sempre as vias respiratórias fora de água;
- b) Que seja seguro para o Nadador-Salvador (NS) e para o náufrago;
- c) Que seja eficiente para o Nadador-Salvador (NS), de forma que ao chegar a terra não esteja exausto para efetuar manobras de Suporte Básico de Vida (SBV).

Capítulo 7 – Socorro ao náufrago

Exame primário

Airway, **B**reathing, **C**irculation, **D**isability, **E**xposure



Escala AVDS

Alerta (responde)

Verbal (responde ao estímulo verbal)

Doloroso (responde ao estímulo doloroso)

Sem resposta (não responde)

A - Permeabilidade da via aérea

B - Função respiratória

C - Função cardiocirculatória

D - Disfunção neurológica

E - Exposição com prevenção da Hipotermia.

Suporte Básico de vida (SBV)

- a) Serve para ganhar tempo;
- b) Para garantir a ventilação e a circulação;
- c) Na sequência do resgate aquático numa vítima inconsciente deve-se abolir 2 passos no algoritmo de SBV do afogamento com o objetivo de ganhar tempo, sendo eles: avaliar o estado de consciência, gritar ajuda e ligar 112.

Compressões torácicas externas (CTE)

- a) Executam-se no centro do tórax a um ritmo de no mínimo 100 e máximo 120 compressões por minuto;
- b) Não interromper as CTE por mais de 10 segundos entre os ciclos de CTE e insuflações;
- c) Adulto – 5 a 6 cm de profundidade;
- d) Criança e latente – 1/3 da capacidade torácica.

Posição Lateral de Segurança (PLS)

Objetivos: Manter as vias aéreas permeáveis (a queda da língua pode bloquear a via aérea) e evitar a aspiração do vômito.

Quando aplicar: Quando a vítima respira e está inconsciente.

OXIGENOTERAPIA

Quando administrar O₂?

- a) Dificuldade em respirar (Dispneia);
- b) Pele pálida e suada;
- c) Cianose (coloração azul-arroxeadas, falta de oxigênio na circulação)
- d) Pulso rápido e fraco/fino;
- e) Paragem Cardiorrespiratória.

Quantidades de O₂ a administrar

SITUAÇÃO	DÉBITO O ₂
Paragem respiratória	15 LITROS
Paragem cardiorrespiratória	15 LITROS
Intoxicações graves	15 LITROS
Edema agudo do pulmão	15 LITROS
Crise de asma grave	15 LITROS
Grau 3 , 4 e 5 do afogamento	15 LITROS
Grau 3 , 4 e 5 do afogamento após reanimação	15 LITROS

Administrar 10 litros/min em todas as situações acima descritas nos casos pediátricos

Todas as outras situações que é necessário administrar O₂ não descritas acima – 5 litros/min.

Métodos de administração de O2:

- Inalação:

- a) Cânulas nasais (5 Lt/min);
- b) Facial simples (5 Lt/min);
- c) Facial composta (10 a 15 Lt/min);

- Insuflação:

Insuflador manual de balão 10/15 Lt/min

Métodos de Ventilação

- Com ar expirado:

- Boca a boca;
- Boca a nariz;
- Boca a nariz/boca
- Boca a máscara
- Boca a estoma

-Ventilação mecânica:

Insuflador manual de balão

Como executar as insuflações (ar expirado):

- a) Inspirar normalmente, colocar a boca no bocal da máscara, insuflar o ar de forma homogênea e ao mesmo tempo verificar se o tórax se eleva;
- b) 1 segundo para cada insuflação, não despende mais de 5 segundos com as 2 insuflações nos ciclos de 30:2 e 15:2 no SBV;
- c) Adulto – Ar total dos pulmões;
- d) Criança – Ar residual nos pulmões;
- e) Latente – Ar das bochechas.

As insuflações quando aplicadas com muita força ou muito rápidas provocam distensão gástrica

Não administrar O2 a vítimas com intoxicação por Gramoxone

Não administrar O2 acima do recomendado pelo médico em vítimas com DPOC

Cuidados a ter com o kit de oxigenoterapia

- Não expor a temperaturas iguais ou superiores a 49°C
- Não expor a gorduras
- Limpar areias e salitres antes de arrumar
- Descarregar o sistema
- Material descartável para incineração
- Fazer prova hidráulica de 5 em 5 anos

Cálculo da capacidade das garrafas de oxigénio

$$\frac{\textit{Capacidade} \times \textit{Pressão}}{\textit{Débito}} = \textit{Tempo de trabalho (Min)}$$

Tubo de Guedell

Os tubos orofaríngeos evitam a queda da língua numa vítima inconsciente.

Só é colocado em vítimas inconscientes.

Caso a vítima ventile, após a sua colocação é necessário efetuar o teste VOS para confirmar.

O tubo ideal tem o comprimento correspondente à distância entre a altura dos incisivos e o ângulo da mandíbula.

Introduzir o tubo com a concavidade virada para o céu da boca até chegar a cerca de 3/4 da sua profundidade, onde viramos a 180° e inserimos o resto.

OVA nos casos de obesidade mórbida, grávidas e bebés substitui-se as compressões abdominais (Heimlich) por CTE

Capítulo 8 – Acidentes frequentes em praias e piscinas

Angina de peito		Enfarte agudo do miocárdio
Contínua na intensidade	Dor precordial	Contínua na intensidade
M.S. esq., dorso, abdómen, pescoço e mandíbula	Irradiação	M.S. esq., dorso, abdómen, pescoço e mandíbula
Ligeiro desconforto até opressão intensa	Intensidade	Habitualmente muito intensa
Normalmente 2 ou 3 min	Duração	Pode durar horas
Esforço Físico, emoções, frio	Fatores desencadeadores	Pode não ter fatores desencadeadores
Eliminar fator desencadeador e/ou usar nitroglicerina	Fatores Aliviantes	Pode não aliviar com nitroglicerina

Procedimentos:

- a) Colocar a vítima em posição confortável (preferencialmente deitada com as costas elevadas a 30º);
- b) Ligar 112;
- c) Em caso de PCR iniciar manobras.

CHOQUE

Definição: É um episódio de insuficiência circulatória aguda.

Tipos de choque:

- a) Hipovolémico – Resulta da diminuição do volume de sangue dentro dos vasos (hemorragia);
- b) Cardiogénico – Incapacidade do coração bombear uma quantidade adequada de sangue para os órgãos nobres (enfarte).
- a) Neurogénico – Insuficiência circulatória periférica aguda (TVM).

Choque	
Sintomatologia	Procedimento
• Cianose; • Náuseas e vômitos; • Sede; • Taquicardia (exceto no choque neurogénico – bradicardia); • Alteração sensorial do estado de consciência; • Dilatação pupilar; • Hipotensão variável;	• Exame primário; • Acalmar a vítima • Parar a hemorragia ou perda de líquido • Tentar diminuir hemorragia interna • Manter uma boa oxigenação (5 Lt/min) • Manta isotérmica • Reavaliar frequentemente a vítima • Não dar líquidos • Membros inferiores elevados, se não for cardiogenico ou suspeita de trauma • PLS se inconsciente e não tiver colocado tubo de guedel • Promover o transporte para o hospital

Hemorragias

Foco hemorrágico: Local por onde o vaso se rompe e por onde sai o sangue.

As hemorragias podem classificar-se quanto à forma como Internas ou Externas.

Hemorragias externas

Arteriais:

Sangue sai em jato intermitente síncrono com os batimentos cardíacos;

Vermelho vivo.

Venosas:

Sangue sai em jato contínuo;

Vermelho-escuro.

Capilares:

Sangue sai em pequenas quantidades, espalha em toalha/lençol.

Hemorragias internas

Visíveis- Quando o sangue sai por um dos orifícios naturais do corpo (ouvidos, nariz etc.)

Não visíveis - São de difícil reconhecimento, sendo a suspeita efetuada com base nos sinais e sintomas que a vítima apresenta

Hemorragias externas	
Sintomatologia	Procedimento
• Sinais e sintomas de choque; • Sede; • Sensação de zumbidos nos ouvidos; • Visão turva; • Mal-estar geral ou enfraquecimento; • Dor no local.	• Compressão manual direta; • Elevação do membro; • Imobilização da zona; • Aplicação de frio; • Em caso de corpos estranhos, fraturas, amputações, efetuar compressão manual indireta; • Em caso de hemorragia grave ligar 112; • Vigiar funções vitais.

Hemorragias Internas	
Sintomatologia	Procedimento
• Sinais e sintomas de choque; • Sede; • Sensação de zumbidos nos ouvidos; • Visão turva; • Mal-estar geral ou enfraquecimento; • Dor no local.	• Arejar o local; • Desapertar as roupas; • Proporcionar repouso à vítima; • Não dar nada a beber; • Ligar 112; • Vigiar funções vitais.

Envenenamento

Tipos de envenenamento:

- a) Injeção;
- b) Absorção;
- c) Ingestão;
- d) Inalação.

Peixe aranha e Rascasso	
Sintomatologia	Procedimento
• Dor intensa, que pode durar de 2 a 24 horas; • Edema; • Náuseas e vômitos; • Aumento da temperatura no local da picada durante 15 a 60 minutos; • As pessoas reagem ao veneno de acordo com a sua sensibilidade ao mesmo; • Nos casos de alergia, a situação pode revelar-se extremamente perigosa.	• Acalmar a vítima; • Verificar sinais de reação alérgica (ex.: inchaço, dificuldade em respirar). • Caso se verifique reação alérgica encaminhar a pessoa de imediato para o hospital; • Lavar o local com soro fisiológico, verificar o número de picadas; • Mergulhe o pé, ou outra zona afetada, em água tao quente quanto a pessoa consiga suportar. O ideal é que aí permanece durante pelo menos 30 minutos; tenha atenção para não queimar a vítima; • Evacuar a vítima para o hospital.

Caravela portuguesa	
Sintomatologia	Procedimento
• Dor intensa e instantânea; • Dermatite linear urticariforme.	• Não esfregar a área atingida, mas tentar retirar os tentáculos ou partes da matéria colada ainda à pele; • Colocar compressas de água do mar gelada e vinagre no local afetado, por períodos de 10 a 20 minutos; • Não utilizar água doce ou álcool, pois promovem a libertação do veneno.

Paragem digestiva	
Sintomatologia	Procedimento
• Enjoos; • Arrepios; • Vómitos; • Náuseas; • Câibras; • Suores frios; • Palidez da pele; • Perda de conhecimentos; • Descida de pressão arterial.	• Deitar a vítima e levantar-lhe um pouco as pernas de forma a minimizar o enjoo ou a lipotimia e a hipotensão; • Se posteriormente a vítima produzir vómitos, deverá ser colocada em PLS; • Aquecer a zona abdominal com um saco quente ou com ingestão de líquidos quentes; • Caso a vítima entre em PCR (o que acontece raras vezes), devem-se realizar as manobras de SBV; • O repouso, hidratação e estabilização da pressão arterial são prioritárias.

Queimaduras

Fatores de gravidade:

- a) Profundidade;
- b) Extensão;
- c) Localização;
- d) Idade.

Profundidade:

Grau 1	
Sintomatologia	Procedimento
• A pele apresenta-se vermelha (eritema), quente, seca, dolorosa e sente-se ardor	• Arrefecer o mais possível até a dor desaparecer por completo; • Colocar sobre a zona atingida compressas ou panos limpos sem pelos, molhados com soro fisiológico ou com gelo; • Colocar a área lesada debaixo de água corrente, fria, durante pelo menos 10 minutos; • Após o completo alívio da dor, colocar um creme hidratante, neutro e sem corantes.

Grau 2	
Sintomatologia	Procedimento
• A pele apresenta-se igualmente vermelha, quente, seca com ardor e dor, aparecendo pequenas bolhas (flitenas) que têm no seu interior um líquido.	• Arrefecer com soro fisiológico; • Não rebentar as flitenas; • Se necessário, promover a evacuação da vítima para o hospital.

Grau 3	
Sintomatologia	Procedimento
• A pele apresenta-se acastanhada ou negra, devido à destruição completa das células (necrose); • Não provocam dor.	• Colocar penso para queimados ou cobri-las com material esterilizado. <u>Nota:</u> Qualquer penso a fazer, deve ser humedecido. Nunca colocar compressas secas em queimaduras do 2º e 3º grau.

Extensão:

- a) Queimaduras com a área aproximada da palma da mão é igual a 1% da pele corporal queimada;
- b) Se uma vítima tiver um membro superior queimado ou uma área equivalente, deve ser considerada, em termos de primeiro socorro, um grande queimado.

Localização:

- a) Queimaduras na face, vias aéreas, mãos, órgãos genitais e articulações são sempre graves independentemente do seu grau.
- b) Também as queimaduras anteriores do tórax e do pescoço devem ser consideradas perigosas.

Idade:

- a) As queimaduras são mais graves nas idades extremas (crianças e idosos) sendo, nestes casos, o risco de infecção maior.

Traumatismo vertebromedular (TVM)

TVM	
Sintomatologia	Procedimento
• Dor local permanente ou despertada pela palpação da coluna; • Formigueiro; • Paralisia incompleta ou diminuição da motricidade; • Incontinência dos esfíncteres; • Dificuldade em respirar ou paragem respiratória; • Hipotensão; • Pulso lento por perda da regulação automática da frequência cardíaca; • Aparecimento de lesões associadas no crânio ou em outras regiões do corpo (vítima politraumatizada); • Desorientação; • Deformidades no pescoço ou nas costas; • Aparecimento de sangue nos ouvidos/nariz; • Inconsciência.	Exame geral da vítima (ABCDE); a) Manter a vítima em imobilidade absoluta; b) Colocar colar cervical; c) Prevenir o choque; d) Vigiar as funções vitais. Escala AVDS

Técnicas de remoção e imobilização:

Rolamento e levantamento.

Ordem da imobilização (ARANHA)

Tórax → Pélvis → Ombros → Imobilizadores Cabeça → Cintas de fixação → Pernas → Pés

(Após ajuste das cintas garantir que a cinta do tórax fica com espaço de 1 dedo de altura para que a vítima possa respirar devidamente)

Traumatismo cranioencefálico (TCE)	
Sintomatologia	Procedimento
• Alteração do estado de consciência, que pode ir desde o estado de Alerta até Sem resposta, • Alterações da simetria e da reatividade à luz das pupilas; • Lesões cranianas evidentes; • Perda de líquido cefalorraquidiano ou sangue pelos orifícios da cabeça, • Cefaleias (dor) sobre o local de impacto; • Convulsões; • Náuseas e/ou vômitos; • Tonturas ou desequilíbrio após o acidente; • Perturbações da visão; • Ventilação rápida e superficial ou lenta com períodos de apneia quando existe compromisso do centro respiratório; • Hipertensão arterial; • Hipertermia por desregulação do centro termorregulador.	• Exame primário da vítima com incidência no estado de consciência, fazendo uma avaliação seguindo o AVDS; • Imobilização da coluna cervical; • Se houver ferida colocar penso e cobertura depois da limpeza com soro fisiológico; • Estar atento ao aparecimento de convulsões que podem comprometer a função ventilatória; • Não dar nada a beber; • Prevenir o choque; • Posicionar a vítima de acordo com o seu grau de consciência; • Vigiar as funções vitais; • Em situações de paragem ventilatória a permeabilização da via aérea é feita através da técnica de elevação da mandíbula ou colocação de um tubo de Guedel; • Promover o transporte ao hospital.

Traumatismo músculo-esquelético (Entorse)	
Sintomatologia	Procedimento
• Dor forte, no momento do acidente, que se agudiza com o movimento; • Edema articular; • Equimose em alguns casos; • Imediata ou gradual perda de capacidade para mexer a articulação.	• Colocar a vítima numa posição que lhe seja confortável, com elevação da região atingida; • Fazer aplicações frias no local; • Conferir apoio à articulação, imobilizando-a; • Na dúvida, imobilizar a articulação como se de uma fratura se tratasse e promover o transporte ao hospital.

Traumatismo músculo-esquelético (Luxação)	
Sintomatologia	Procedimento
• Dores violentas; • Incapacidade de movimento; • Deformação; • Edema; • Perda de função.	• Colocar a vítima numa posição que lhe seja confortável; • Imobilizar sem fazer qualquer redução; • Combater o choque; • Promover o transporte ao hospital.

Traumatismo músculo-esquelético (Cãibra)	
Sintomatologia	Procedimento
• Dor local; • Rigidez muscular; • Incapacidade de relaxamento muscular.	• Distender os músculos afetados, forçando o seu relaxamento; • Massajar o local suavemente no sentido da circulação de retorno; • Aplicar calor local.

Traumatismo músculo-esquelético (Distensão)	
Sintomatologia	Procedimento
• Dor local de instalação súbita; • Rigidez muscular; • Edema; • Equimose tardia.	• Colocar a vítima numa posição que lhe seja confortável; • Se o acidente for recente, fazer aplicações frias; • Proporcionar o repouso absoluto do músculo, mantendo-o imóvel na posição de menor contração; • Diligenciar a elevação do membro.

Traumatismo músculo-esquelético (Fraturas)		
Sintomatologia	Procedimento (Fechadas)	Procedimento (Abertas)
• Dor; • Edema; • Deformação; • Encurtamento ósseo; • Perda de função; • Mobilidade anormal; • Crepitação óssea.	• Instalar a vítima em posição adequada e com o maior conforto possível evitando, contudo, fazer grandes movimentos e deslocamentos; • Recolher o máximo de informação a lesão e a vítima • Expor o foco de fratura, cortando a roupa que o envolve. • Uma fratura deve ser sempre imobilizada independentemente da distância à unidade hospitalar; • Respeitar as deformações ósseas existentes; • A sequência de imobilização passa pela tração prévia da mesma segundo o eixo em que se encontra o membro lesionado, seguida de alinhamento e finalmente mobilização;	Proceder como descrito para as fraturas fechadas, salvaguardando que: • Lavar abundantemente com soro fisiológico antes de qualquer manobra de alinhamento do membro. • Os segmentos corporais sujeitos a imobilização são: -Cintura escapular (clavícula); -Braço (úmero); -Antebraço e/ou mão (rádio, cúbito, ossos do carpo e metacarpo); -Dedos (falanges) -Perna e/ou pé (tíbia e perónio, ossos de tarso, do metatarso e falanges); -Joelho e coxa (rótula e fémur).

	• Imobilizar as articulações acima e abaixo do foco de fratura; • Não fazer redução da fratura; • As talas aplicadas devem estar almofadadas ou protegidas de modo a não impedir a circulação.	
--	--	--

Diabetes

Diabetes tipo I – Insulinodependente: não existe produção de insulina pelo pâncreas

Diabetes tipo II – Não insulinodependente: quando existe produção de insulina, no entanto esta é insuficiente para as necessidades.

Hiperglicemia: Aumento da quantidade de açúcar no sangue em relação à quantidade de insulina.

Hipoglicémia: Diminuição acentuada da quantidade de açúcar no sangue.

Hiperglicemia (Lento e progressivo)	
Sintomatologia	Procedimento
• Náuseas e vômitos; • Fraqueza muscular; • Hálito cetónico (cheiro semelhante a maçãs); • Aumento da frequência ventilatória; • Aumento da sensação de sede e da frequência urinária (micções), por vezes aumento da sensação de fome; • Sonolência; • Confusão mental, desorientação que poderá evoluir para estados de inconsciência - coma hiperglicémico.	• Abordar a vítima segundo a metodologia ABCDE; • Determinar a glicemia capilar; • Se necessário administrar O2 5 Lt/min; • Verificar e registar os sinais vitais - ter especial atenção às características da respiração; • Promover o transporte da vítima ao hospital; • Vigiar funções vitais e evolução do estado de consciência.

Hipoglicemia (rápido e súbito)	
Sintomatologia	Procedimento
• Ansiedade, irritabilidade e mesmo agitação; • Fraqueza muscular; • Sensação de fome; • Pulso rápido e fraco; • Pele pálida, húmida e sudorese; • Tonturas, náuseas e dor abdominal; • Tremores e mesmo convulsões; • Desorientação, confusão mental, perda de consciência – coma hipoglicémico.	• Abordar a vítima segundo a metodologia ABCDE; • Determinar a glicemia capilar.

HIPERGLICEMIA		HIPOGLICEMIA
Excesso de açúcar	Causa	Défice de açúcar
Lento e progressivo	Início	Rápido e súbito
Fraqueza muscular, confusão, sonolência e coma	Comportamento	Agitação, irritabilidade, convulsões, confusão e coma
Cetónico (a maçãs)	Hálito	Normal
Seca e avermelhada	Pele	Pálida, húmida e suada
Sim	Sede	Não
Habitualmente sim	Fome	Sim
Habituais	Vómitos	Raros

Insulação

Definição: Falência do mecanismo de regulação térmica corporal por exposição ao sol ou ambiente quente e seco.

Insolação	
Sintomatologia	Procedimento
• Pele avermelhada; • Aumento da temperatura corporal; • Agitação; • Pele seca; • Cefaleias; • Náuseas ou vômitos; • Pulso forte e irregular; • Convulsões; • Ventilação rápida e profunda; • A inconsciência pode ocorrer rapidamente	• Levar a vítima para um local fresco, com sombra e arejado; • Arrefecer gradualmente todo o corpo, dando maior atenção a zona da cabeça; • Envolver a vítima num lençol húmido; • Prevenir o choque; • Vigiar as funções vitais; • Transportar a vítima de acordo com o seu grau de consciência.

Golpe de calor	
Sintomatologia	Procedimento
• Palidez • Arrefecimento corporal; • Suores frios e viscosos; • Cefaleias; • Astenia generalizada; • Alterações de equilíbrio; • Náuseas; • Apatia; • Câibras (devido à desidratação); • Ventilação rápida e superficial); • Inconsciência nos casos mais graves.	• Levar a vítima para lugar fresco e arejado; • Aplicar o primeiro socorro geral para uma situação de choque; • Se a vítima estiver consciente, dar-lhe água a beber em pequenos goles; • Transportar de acordo com o grau de consciência da vítima.

Hipotermia	
Sintomatologia	Procedimento
• Temperatura corporal é baixa – 35°C ou menos; • Pele pálida; • Diminuição da lucidez e alteração do comportamento; • Bradicardia e bradipneia; • À medida que as vítimas vão perdendo a consciência, as funções vitais tornam-se cada vez mais difíceis de detetar, levando mesmo a PCR	• Retirar vestuário molhado ou húmido; • Colocar fontes de calor, protegidas, nas axilas e virilhas, zonas de acesso vascular superficial para manutenção da temperatura central; • Cobrir a vítima usando cobertor isotérmico; • Evitar movimentos bruscos que podem originar arritmias e paragem cardíaca; • Vigiar as funções vitais; • Promover o transporte da vítima ao hospital.

Hidrocussão	
Sintomatologia	Procedimento
• Coloração branca na face e mucosas; • Ausência dos reflexos; • Perda de sentidos; • Relaxamento muscular total; • Pode ocorrer uma PCR	• <u>É o mesmo que é administrado a uma vítima em PCR.</u>

Desidratação	
Sintomatologia	Procedimento
• Náuseas; • Sede; • Pressão arterial baixa; • Frequência cardíaca alta; • Lento preenchimento capilar; • Choque; • Pouca ou nenhuma excreção de urina; • Tonturas; • Confusão; • Astenia; • Sonolência ou coma (na desidratação grave).	• Hidratar a vítima dando a beber pequenas quantidades de líquidos; • Prevenir o estado de choque.

Epilepsia

Definição: É uma doença neurológica de causa variada, sendo apontadas razões de causa genética, traumática, tumoral e mesmo alérgica.

Consiste numa desordem crónica do sistema nervoso caracterizada por uma interrupção da atividade elétrica normal do cérebro, que pode desencadear a perda de consciência.

Pequeno mal epilético	
Sintomatologia	Procedimento
• Conjunto de pequenas alterações do comportamento; • Ausências ou alheamento que correspondem a períodos em que, por “distúrbio” da progressão do influxo nervoso do córtex cerebral, o doente tem períodos de paragem não propositada numa sequência de ações ou movimentos sem que esteja ciente disso; • Manutenção automática de gestos e movimentos sem que o doente igualmente se lembre do que fez nesse período.	• O pequeno mal epilético, embora possa provocar algum receio por parte das pessoas que rodeiam a vítima, devido ao alheamento que esta sofre, raramente evolui para uma emergência e é resolvido com a tranquilidade e acompanhamento da vítima, colocando-a em posição confortável; • Se absolutamente necessário, promover o transporte ao hospital.

Grande mal epilético	
Sintomatologia	Procedimento
• Fase Aura: A vítima tem ou refere ter tido uma alucinação sensorial (auditiva, visual, gustativa, olfativa) com sensação de ataque iminente; • Fase Tónica: A vítima perde a consciência, aumenta o seu tônus muscular até existir rigidez muscular (tetania) e apneia. Eventualmente morde a língua nesta fase; • Fase Clónica: Caracterizada por movimentos de contração- relaxamento de grupos alternados de músculos, por vezes acompanhada de ventilação ruidosa, salivação abundante (fase convulsiva) e perda de controlo dos esfíncteres; • Fase Pós-Crítica: fase de recuperação em que se dá o relaxamento total dos músculos e a recuperação progressiva da consciência, com cansaço e sonolência.	• Proteger, afastando objetos e amparando a cabeça e membros superiores; • Desapertar as roupas ao nível do pescoço, tórax e abdómen; • Manter a via aérea permeável; • Nunca tente colocar nada na boca da vítima durante as crises;

Procedimento na água

- Aproxime-se da vítima afaste-a de zonas ou objetos que possam ser perigosos;
- Aborde a vítima pelas costas amparando-a com ambas as mãos e tentando impedir a entrada da água pelas vias aéreas;
- Promover o transporte ao hospital, medida obrigatória quando no historial da vítima a crise corresponde a um primeiro episódio ou haja a possibilidade de repetição das convulsões;
- Vigie a vítima após a crise até à chegada de ajuda.

Crianças perdidas

Procedimento:

- O NS deve imediatamente emitir a um alerta via rádio/telefone para todos os postos de praia e agentes da AMN, informando da situação;
- Se for uma criança perdida a procurar o NS, este deve acalmá-la, transmitir-lhe confiança e tranquilizá-la;
- Seguidamente e de forma informal deverá perguntar-lhe: nome; o que encontrava à volta quando estava ao pé dos pais, etc., passando essa informação via rádio, pois os pais podem ir ter com o NS mais perto deles;
- Por norma as crianças caminham quase sempre de costas para o sol, devendo os meios de busca ser orientados nesse sentido, embora nunca se deva descorar a procura em sentido oposto e com especial incidência junto à água.

Nota: Se o NS ouvir máquinas de cortar cabelo em espaços tais como dentro de casas de banho públicas, em locais resguardados para trocar de roupa, chuveiros etc. deverá alertar as autoridades imediatamente e vigiar, pois, pode tratar-se de rapto de menores em que os raptos rapam o cabelo das crianças para não serem reconhecidos pelas equipas de socorro baseadas nas descrições dadas pelos familiares.